

**LAPORAN PRAKTIKUM INTRUSION DETECTION SYSTEM (IDS)
MENGUNAKAN SNORT (MODE PACKET LOGGER)**



Dosen Pengajar:
Muhammad Ainurahman, S.Kom.

Disusun Oleh:
Nama : Audrey Tarita Aurellia
NIM : 2402008
Kelas : TI – 4A

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA**

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Praktikum.....	1
1.3 Batasan Masalah.....	2
1.4 Manfaat Praktikum.....	2
BAB II.....	3
DASAR TEORI	3
2.1 Intrusion Detection System (IDS).....	3
2.2 Pengenalan Snort.....	3
2.3 WinPcap (Windows Packet Capture).....	3
2.4 Mode Operasi Snort	3
2.5 Analisis Log Jaringan.....	4
BAB III	5
METODOLOGI PRAKTIKUM	5
3.1 Alat dan Bahan.....	5
3.2 Langkah Kerja.....	5
BAB IV	8
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	8
4.1 Konfigurasi Jaringan Virtual Machine (VM).....	8
4.2 Instalasi Aplikasi Snort dan WinPcap.....	9
4.3 Inisialisasi dan Eksekusi Mesin Snort.....	9
4.4 Pengujian Mode Packet Logger	10

4.5 Analisis Rekaman File Log Jaringan	10
BAB V	12
PENUTUP.....	12
5.1 Kesimpulan.....	12
5.2 Saran.....	12
DAFTAR PUSTAKA	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, infrastruktur jaringan komputer menjadi semakin kompleks dan rentan terhadap berbagai ancaman keamanan. Aktivitas lalu lintas data yang padat sering kali dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan intrusi, pemindaian (*scanning*), hingga pencurian data. Oleh karena itu, administrator jaringan memerlukan sebuah alat yang mampu memantau, merekam, dan menganalisis setiap paket data yang melintas di dalam jaringan.

Salah satu solusi yang banyak digunakan adalah *Intrusion Detection System* (IDS). NIDS (*Network Intrusion Detection System*) seperti **Snort** merupakan perangkat lunak *open-source* yang sangat populer karena kemampuannya yang serbaguna. Snort tidak hanya bisa mendeteksi ancaman berdasarkan aturan (*rules*), tetapi juga memiliki mode dasar yang sangat penting untuk analisis jaringan, yaitu mode *Sniffer* (mengendus paket) dan *Packet Logger* (mencatat paket ke dalam media penyimpanan).

Dalam praktikum ini, fokus utama adalah melakukan instalasi dasar Snort pada lingkungan Windows, memastikan aplikasi dapat beroperasi dengan baik bersama dependensinya (WinPcap), serta memanfaatkan Snort dalam mode *Packet Logger*. Log yang dihasilkan kemudian akan dianalisis untuk melihat bentuk mentah dari paket lalu lintas jaringan yang berhasil ditangkap.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan dari pelaksanaan praktikum keamanan jaringan ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami konsep dasar pemantauan lalu lintas jaringan menggunakan aplikasi *Network Intrusion Detection System* (NIDS).
2. Mahasiswa mampu melakukan instalasi dan inisialisasi aplikasi Snort beserta WinPcap pada sistem operasi Windows.
3. Mampu mengonfigurasi alamat IP statis pada beberapa *Virtual Machine* (VM) untuk persiapan simulasi jaringan.
4. Mampu menjalankan perintah dasar Snort melalui *Command Prompt*, khususnya untuk mengaktifkan mode *Packet Logger*.

5. Mengetahui cara membaca dan melihat rekaman (*log*) lalu lintas data jaringan menggunakan teks editor (Notepad++).

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan di dalam laporan ini lebih fokus dan terarah sesuai dengan praktikum yang telah dilakukan, maka batasan masalah ditetapkan sebagai berikut:

1. Praktikum dilakukan menggunakan dua buah komputer (atau *Virtual Machine*) dengan konfigurasi alamat IP 192.168.40.50 dan 192.168.40.100.
2. Lingkungan instalasi Snort dijalankan pada sistem operasi berbasis Windows.
3. Aplikasi yang digunakan meliputi installer Snort versi 2.9, WinPcap (sebagai pustaka penangkap paket), dan Notepad++.
4. Praktikum dibatasi hingga tahap penggunaan Snort sebagai *Packet Logger* (menyimpan lalu lintas ke direktori C:\Snort\log) dan membaca hasilnya. (Tidak mencakup konfigurasi *rules* deteksi *alert* lanjutan).

1.4 Manfaat Praktikum

Praktikum ini memberikan manfaat teknis (*hands-on experience*) bagi mahasiswa dalam mengoperasikan *tools* pemantau keamanan jaringan dasar. Mahasiswa dapat memahami bagaimana sebuah paket data ditangkap dari antarmuka jaringan (*Network Interface*) dan dicatat ke dalam sistem komputer, yang mana merupakan fondasi penting sebelum mempelajari analisis intrusi tingkat lanjut (*advanced NIDS*).

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Intrusion Detection System (IDS)

Intrusion Detection System (IDS) adalah sebuah perangkat keras atau perangkat lunak yang berfungsi untuk memantau lalu lintas di dalam sebuah jaringan komputer dan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau pelanggaran kebijakan keamanan. Berbeda dengan *Firewall* yang bertindak sebagai tembok pertahanan pertama untuk memblokir akses secara aktif, IDS bertindak sebagai sistem pengawas pasif yang memberikan peringatan (*alert*) atau mencatat log ketika menemukan anomali pada paket data.

2.2 Pengenalan Snort

Snort adalah salah satu *Network Intrusion Detection System* (NIDS) *open-source* yang paling banyak digunakan di dunia. Dikembangkan pertama kali oleh Martin Roesch, Snort memiliki kemampuan untuk melakukan analisis lalu lintas jaringan secara *real-time* dan pencatatan paket data (*packet logging*) pada jaringan berbasis IP. Snort sangat ringan, fleksibel, dan sering dijadikan standar *de facto* untuk sistem deteksi intrusi karena kemampuannya yang serbaguna.

2.3 WinPcap (Windows Packet Capture)

Dalam menjalankan Snort pada sistem operasi Windows, diperlukan sebuah pustaka pendukung bernama WinPcap. WinPcap adalah alat standar industri untuk akses jaringan tingkat *link-layer* pada lingkungan Windows. Aplikasi ini memungkinkan Snort untuk menangkap (*capture*) dan mentransmisikan paket jaringan mentah langsung dari *Network Interface Card* (NIC) sebelum paket tersebut diproses oleh sistem operasi. Tanpa WinPcap, Snort tidak akan memiliki akses untuk "mengendus" lalu lintas jaringan yang lewat.

2.4 Mode Operasi Snort

Snort dapat dikonfigurasi untuk berjalan dalam tiga mode operasi utama, yaitu:

1. Sniffer Mode: Pada mode ini, Snort hanya membaca paket data dari jaringan dan langsung menampilkannya ke layar monitor (konsol/Terminal). Mode ini sangat berguna untuk melihat sekilas aktivitas jaringan secara *real-time*.
2. Packet Logger Mode: Mode ini merupakan tingkat lanjutan dari *sniffer*. Alih-alih hanya menampilkan paket di layar, Snort akan menyimpan log atau rekaman paket data tersebut ke dalam media penyimpanan pada direktori yang telah ditentukan

(secara *default* biasanya diarahkan ke folder log). Mode ini memungkinkan administrator untuk mengumpulkan sampel lalu lintas jaringan untuk dianalisis di kemudian hari.

3. Network Intrusion Detection System (NIDS) Mode: Pada mode paling kompleks ini, Snort akan menganalisis lalu lintas jaringan dan mencocokkannya dengan kumpulan aturan (*rules*) yang telah didefinisikan. Jika ada paket yang cocok dengan aturan tersebut, Snort akan membangkitkan peringatan (*alert*).

2.5 Analisis Log Jaringan

Ketika Snort dijalankan dalam mode *Packet Logger*, sistem akan menghasilkan file log yang berisi rekaman aktivitas jaringan, seperti alamat IP sumber, alamat IP tujuan, *port*, hingga isi paket data (*payload*). File log mentah yang direkam dalam format teks ini dapat dibuka dan dianalisis menggunakan teks editor lanjutan seperti Notepad++. Analisis log ini sangat penting bagi administrator jaringan untuk mengidentifikasi jejak komunikasi sistem, *troubleshooting* jaringan, hingga investigasi pasca-insiden keamanan.

BAB III

METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

Sebelum melaksanakan instalasi dan konfigurasi sistem pendeteksi intrusi (IDS) menggunakan Snort, terdapat beberapa perangkat keras dan perangkat lunak yang harus dipersiapkan. Berikut adalah daftar alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini:

1. Perangkat Keras (Hardware):
 - Satu unit PC atau Laptop yang memiliki spesifikasi memori dan ruang penyimpanan memadai untuk menjalankan sistem virtualisasi jaringan.
2. Perangkat Lunak Sistem & Virtualisasi:
 - Aplikasi *Virtual Machine* (VM) untuk menyimulasikan lingkungan jaringan.
 - Sistem operasi berbasis Windows yang diinstal pada dua buah mesin virtual (VM 1 bertindak sebagai mesin yang akan diinstal Snort, dan VM 2 sebagai klien penguji).
3. Aplikasi dan Utilitas Praktikum:
 - WinPcap (Versi 4.1.2): File *installer* WinPcap_4_1_2.exe yang berfungsi sebagai pustaka *driver* tingkat rendah (*low-level*) untuk menangkap lalu lintas jaringan mentah pada lingkungan Windows.
 - Snort (Versi 2.9.0.4): File *installer* Snort_2_9_0_4_Installer.exe yang digunakan sebagai aplikasi *Network Intrusion Detection System* (NIDS) utama.
 - Notepad++: Aplikasi teks editor tingkat lanjut yang diperlukan untuk membuka dan membaca file log (*binary log*) berformat khusus yang dihasilkan oleh Snort.
 - Command Prompt (CMD): Utilitas baris perintah bawaan Windows untuk mengeksekusi instruksi dan parameter pemanggilan Snort.

3.2 Langkah Kerja

Praktikum ini difokuskan pada tahap instalasi dasar dan pengujian fungsionalitas Snort dalam mode *Packet Logger*. Adapun tahapan atau langkah kerja operasional yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Mesin Virtual dan Jaringan:

- Menyiapkan dan menghidupkan dua buah *Virtual Machine* (VM) bersistem operasi Windows.
 - Membuka pengaturan antarmuka jaringan (*Network Adapter*) pada masing-masing mesin virtual.
 - Melakukan konfigurasi alamat IPv4 secara statis. VM 1 (Mesin Snort) diatur menggunakan alamat IP 192.168.40.50 dengan *subnet mask* 255.255.255.0.
 - Melakukan pengaturan IPv4 statis pada VM 2 (Mesin Klien) menggunakan alamat IP 192.168.40.100 dengan *subnet mask* 255.255.255.0 agar berada dalam satu segmen jaringan lokal yang sama.
2. Instalasi Pustaka dan Aplikasi Snort:
- Membuka direktori penyimpanan yang berisi file *installer* praktikum.
 - Menjalankan instalasi aplikasi WinPcap terlebih dahulu dan mengikuti instruksi pada layar hingga selesai, guna memastikan mesin dapat menangkap paket jaringan.
 - Menjalankan instalasi aplikasi Snort 2.9.0.4 dan mengarahkannya ke penyimpanan lokal *default*, yaitu di C:\Snort.
3. Inisialisasi dan Pengujian Mode Packet Logger:
- Membuka utilitas *Command Prompt* (CMD) menggunakan hak akses *Administrator*.
 - Mengubah direktori kerja aktif (*Change Directory*) ke lokasi *binary* dari Snort (biasanya berada di C:\Snort\bin).
 - Menjalankan perintah eksekusi awal Snort untuk menguji apakah aplikasi dan *decoder* antarmuka jaringan telah berfungsi tanpa *error* (ditandai dengan keterangan "*Initialization Complete*" pada terminal).
 - Memasukkan perintah tambahan beserta parameter operasional melalui CMD untuk menjalankan Snort dalam mode *Packet Logger*.
 - Membiarkan aplikasi berjalan di latar belakang selama beberapa saat agar dapat menangkap lalu lintas data yang melintasi mesin tersebut.
4. Pembacaan dan Analisis File Log:
- Menghentikan proses penangkapan paket pada terminal CMD.
 - Membuka direktori log standar bawaan Snort melalui *File Explorer* (yaitu di folder C:\Snort\log).
 - Mengidentifikasi file *binary log* baru yang dihasilkan oleh sistem (misalnya dengan format nama snort.log.xxxxxxxxx).

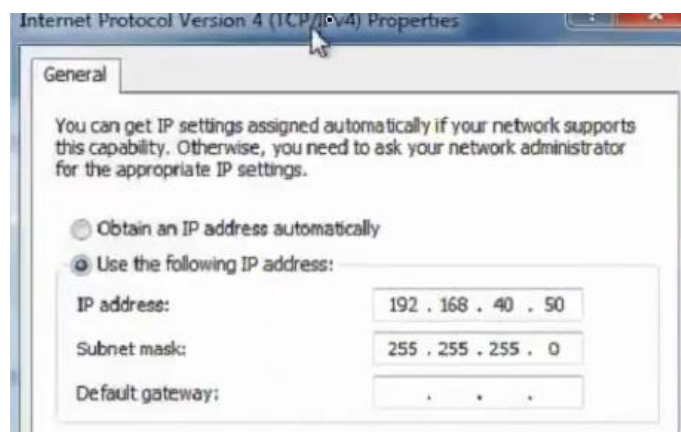
- Mengklik kanan pada file log tersebut, kemudian membukanya menggunakan aplikasi teks editor Notepad++.
- Mengamati dan menganalisis baris-baris teks *plaintext* yang terlihat di antara struktur karakter biner untuk mengetahui *header* jaringan yang telah berhasil terekam.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

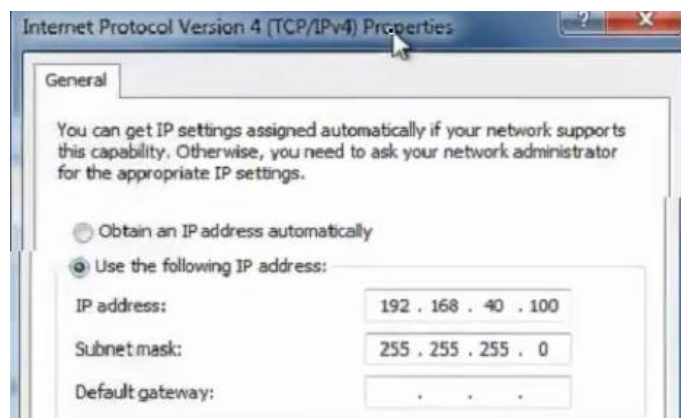
4.1 Konfigurasi Jaringan Virtual Machine (VM)

Langkah awal dari implementasi sistem IDS ini adalah membangun lingkungan jaringan lokal (*Local Area Network*) secara virtual. Pada PC/VM pertama yang dialokasikan sebagai server atau tempat berjalannya aplikasi Snort, alamat jaringan diatur secara statis pada pengaturan *Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)*. Alamat IP yang digunakan adalah 192.168.40.50 dengan *subnet mask* 255.255.255.0.



Gambar 4.1: Hasil konfigurasi IPv4 statis pada VM 1 (192.168.40.50) sebagai mesin Snort.

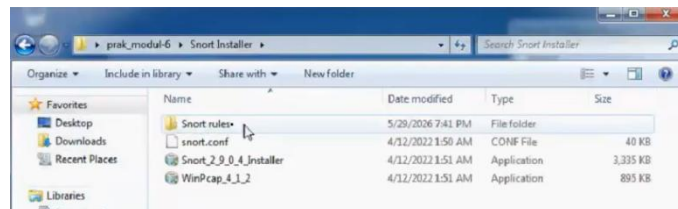
Untuk melakukan simulasi lalu lintas data nantinya, PC/VM kedua yang bertindak sebagai klien (pengirim paket) juga dikonfigurasi agar berada dalam satu segmen jaringan yang sama. Alamat IP statis pada klien diatur menjadi 192.168.40.100 dengan *subnet mask* 255.255.255.0.



Gambar 4.2: Hasil konfigurasi IPv4 statis pada VM 2 (192.168.40.100) sebagai mesin klien.

4.2 Instalasi Aplikasi Snort dan WinPcap

Sistem deteksi intrusi berbasis Windows memerlukan pustaka khusus untuk mengakses lalu lintas *ethernet*. Berdasarkan direktori bahan praktikum, terdapat dua *installer* utama yang dieksekusi, yaitu *installer* aplikasi Snort dan WinPcap.



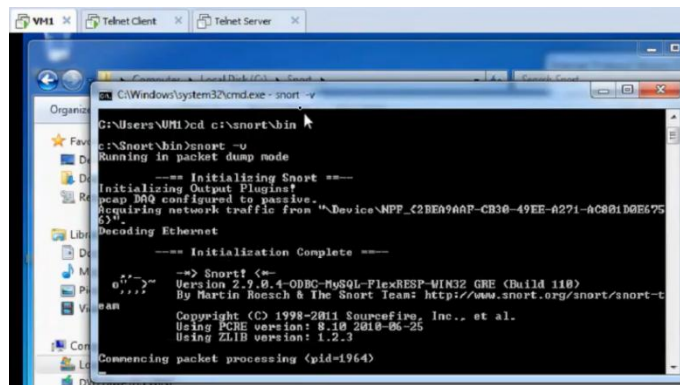
Gambar 4.3: Direktori persiapan yang menampilkan installer Snort dan dependensi WinPcap.

Instalasi WinPcap dilakukan lebih dulu karena aplikasi ini menyediakan arsitektur penangkap paket mentah (*packet capture architecture*) yang nantinya akan digunakan oleh mesin Snort. Setelah WinPcap terpasang, instalasi Snort versi 2.9 diselesaikan pada lokasi bawaannya di *Local Disk (C:)*.

4.3 Inisialisasi dan Eksekusi Mesin Snort

Setelah aplikasi terinstal, pengujian fungsionalitas dilakukan melalui *Command Prompt*. Perintah inisialisasi awal dieksekusi untuk memverifikasi apakah Snort dapat mengenali antarmuka jaringan (*network interface*) dan memuat mesin *decoder*-nya dengan benar.

Dari *output* yang ditampilkan di layar CMD, proses berjalan lancar tanpa adanya pesan *error* terkait konfigurasi maupun jaringan. Hal ini dibuktikan dengan munculnya tulisan "Initialization Complete", yang menandakan bahwa Snort versi 2.9.0.4 telah sukses diinisialisasi dan siap (berada dalam mode *listening/processing*) untuk menangkap paket yang lewat.

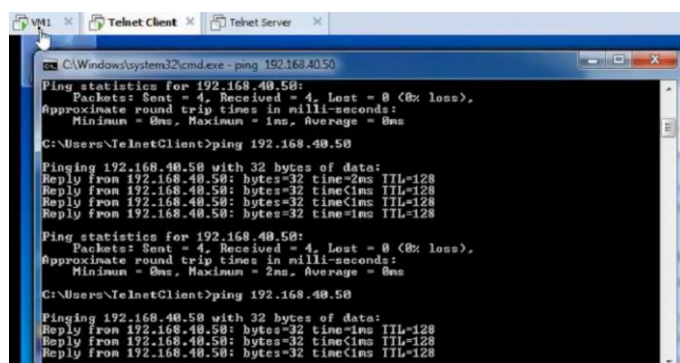


Gambar 4.4: Tampilan terminal CMD yang mengonfirmasi inisialisasi Snort telah berhasil (*Initialization Complete*).

4.4 Pengujian Mode Packet Logger

Tahap utama dari praktikum sesi ini adalah menjalankan Snort dalam mode *Packet Logger*. Parameter baris perintah (CLI) diinstruksikan agar setiap paket yang ditangkap oleh Snort langsung direkam dan disimpan ke dalam direktori log lokal.

Setelah lalu lintas jaringan dibiarkan berjalan beberapa saat, hasil pengamatan pada direktori C:\Snort\log menunjukkan terbentuknya sebuah file baru. Sistem Snort telah secara otomatis membuat file *binary log* dengan format nama UNIX *timestamp*, yaitu snort.log.1780488883. Keberadaan file ini membuktikan bahwa mode *Packet Logger* bekerja dengan sempurna.



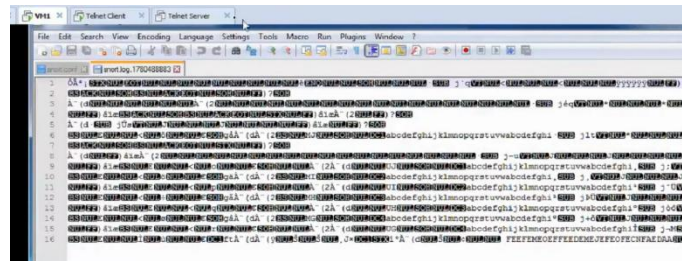
Gambar 4.5: Terbentuknya file rekaman lalu lintas jaringan (*snort.log*) pada direktori C:\Snort\log.

4.5 Analisis Rekaman File Log Jaringan

File log yang dihasilkan merupakan paket data mentah berformat biner (*tcpdump/pcap format*), sehingga tidak dapat dibaca menggunakan program teks standar

(seperti Notepad biasa). Oleh karena itu, file `snort.log.1780488883` dibuka menggunakan Notepad++ untuk analisis awal.

Dari tampilan *teks editor* tersebut, meskipun sebagian besar isinya dipenuhi oleh karakter khusus bawaan biner (*NULL/Control characters*), masih terdapat beberapa komponen *plaintext* dari *header* aktivitas komunikasi. Hal ini mengonfirmasi bahwa utilitas Snort IDS telah berhasil meretas lalu lintas data dan mendokumentasikan aliran paket yang melintasi antarmuka *Virtual Machine* sesuai dengan skenario.



Gambar 4.6: Pembacaan analisis awal dari file biner log jaringan (`snort.log.1780488883`) menggunakan Notepad++.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian langkah kerja, pengujian, dan analisis yang telah dilakukan pada praktikum Intrusion Detection System (IDS) ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Instalasi dan implementasi NIDS menggunakan Snort di lingkungan sistem operasi Windows mutlak membutuhkan pustaka tambahan berupa WinPcap. Pustaka ini berfungsi sebagai jembatan yang memungkinkan aplikasi Snort untuk mengakses, menangkap, dan merekam paket data mentah langsung dari *network interface card* (NIC).
2. Pengaturan alamat IP statis (seperti 192.168.40.50) pada *Virtual Machine* sangat penting untuk memastikan mesin Snort dapat memantau segmen jaringan yang spesifik. Pengujian inisialisasi melalui *Command Prompt* membuktikan bahwa aplikasi Snort dapat mengenali antarmuka jaringan tersebut dan melakukan pemuatan sistem tanpa *error* (*Initialization Complete*).
3. Snort telah berhasil dijalankan dalam mode dasar, yaitu Packet Logger. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan sistem untuk secara otomatis menangkap lalu lintas jaringan yang lewat dan menyimpannya ke dalam file *binary log* (seperti snort.log.1780488883) di dalam direktori C:\Snort\log.
4. Pembacaan file log menggunakan teks editor seperti Notepad++ membuktikan bahwa log yang dihasilkan merupakan format paket data mentah. Walaupun banyak karakter biner yang sulit dibaca secara langsung, terlihatnya beberapa *header plaintext* memvalidasi bahwa aplikasi Snort benar-benar berfungsi dalam merekam aktivitas komunikasi jaringan sesuai fungsinya.

5.2 Saran

Untuk pengembangan praktikum serta evaluasi ke depannya, terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan:

1. Penggunaan Aplikasi Analisis Lanjutan: Mengingat file log yang dihasilkan oleh mode *Packet Logger* berformat biner (*pcap/tcpdump format*), penggunaan teks editor biasa seperti Notepad++ kurang optimal karena banyaknya karakter *unreadable*. Disarankan untuk menggunakan aplikasi *Network Protocol Analyzer*

khusus seperti Wireshark agar struktur paket data dapat dibaca dan dianalisis secara terperinci.

2. Eksplorasi Mode NIDS dan Rules: Pada praktikum tingkat selanjutnya, sangat disarankan untuk mulai mengimplementasikan Snort ke dalam mode utamanya, yaitu *Network Intrusion Detection System* (NIDS). Praktikum dapat dilanjutkan dengan memodifikasi file `snort.conf` serta membuat aturan (*rules*) khusus untuk mendeteksi anomali jaringan tertentu, misalnya serangan banjir *Ping* (ICMP) atau percobaan login *Telnet*.

DAFTAR PUSTAKA

Andress, J. (2024). *The Basics of Information Security: Understanding the Fundamentals of InfoSec in Theory and Practice* (3rd ed.). Syngress.

Pratama, Y., & Hidayat, R. (2021). Analisis dan Implementasi Intrusion Detection System (IDS) Menggunakan Snort pada Jaringan Lokal. *Jurnal Keamanan Komputer dan Jaringan*, 5(2), 110-118.

Santoso, B., & Nugroho, A. (2023). Deteksi Serangan Jaringan Menggunakan Snort Mode Packet Logger. *Jurnal Nasional Teknik Informatika*, 11(3), 215-222.

Saputra, R. A., & Wibowo, S. (2022). Implementasi Network Intrusion Detection System (NIDS) Menggunakan Snort pada Lingkungan Virtual. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 9(1), 45-52.

Stallings, W. (2023). *Cryptography and Network Security: Principles and Practice* (9th ed.). Pearson.